

## 最小路径 (lex)

首先要把所有不能到达节点 **1** 的所有节点从图中删掉，那么现在剩下的所有节点都是可以到达节点 **1** 的。

此时，为了让  $f$  最小，本质上就是让字典序最小，那么可以有一个模拟：

- 初始  $S = \{0\}$ ，每一次求出  $S$  中所有节点的出边的边权最小值  $w_0$ ，然后把  $S$  更新为  $S$  中节点的出边边权为  $w_0$  的后继节点的并，即

$$S \leftarrow \bigvee_{u \in S} \{v | (u, v, w) \in E, w = w_0\}$$

- 如果某一时刻  $1 \in S$ ，那么此时就可以停止模拟过程了。当然，也有可能需要无限模拟下去。

考虑每个点出发能够走出来的最小的  $f$  值，对于每个点来说这是一个确切的值，所以每个点出发都有选择一个后继最小值走就能取到答案。

因此答案必定是一个  $\rho$  的形状，即前面一段路径之后接着一个环，模拟出前  $3n$  步是怎么走的，然后只要求出  $n + 1 \sim 2n$  的最小周期（即求出最大 Border），就能够计算出答案了。

正确性说明：由于串长为  $2n$ ，设答案周期为  $p$ ，你计算出的周期为  $q$ ，那么一定有  $q|p$ ，因为  $\gcd(p, q)$  一定也是这个串的周期，否则与最小性矛盾。

时间复杂度  $O(nm)$ 。

## 最优绩点 (gpa)

考虑  $m = 1$  的一次询问怎么做，首先发现，如果  $s_i < s_j$ ， $w_i > w_j$ ，那么一定不会去 P/NP 第  $i$  门课。因此把第  $i$  门课程看成二维平面中的一个点  $(s_i, w_i)$ ，那么所有可能 P/NP 的课，一定都最靠右下的那些点。

方便起见，我们可以添加一门  $s = w = 0$  的课程，问题转化为强制 P/NP 一门课程，和原来的问题是一致的。

接着，设  $S = \sum s_i$ ， $W = \sum w_i$ ，那么 P/NP 第  $i$  门课程的答案就是  $\frac{W - w_i}{S - s_i}$ 。可以看成是  $(s_i, w_i)$  和  $(S, W)$  构成直线的斜率，那么只需要维护一个  $(s_i, w_i)$  的下凸壳，就能在凸壳上二分求出答案。

再考虑  $m$  门课程的一次询问怎么做，我们考虑刚刚  $m = 1$  的情况做法的一个变种：假设维护出的下凸壳的点从左到右分别为  $(s_0, w_0), \dots, (s_k, w_k)$ ，设  $s'_i = s_i - s_{i-1}$ ， $w'_i = w_i - w_{i-1}$ ，那么枚举  $i$  从 **1** 到  $k$ ，每次判断当前减去  $s'_i, w'_i$  是否更优，如果更优就减去，否则就停止。

可以发现，这个做法也是正确的。扩展到  $m$  门课程，只需要把每门课程的  $(s'_i, w'_i)$  归并排序起来（按照  $w'_i/s'_i$  升序排序），然后从前往后依次判断是否需要减去当前的  $s'_i, w'_i$  即可。

最后的做法就是，用 `set` 维护下凸壳，插入的时候判断前驱后继的关系，删除无用点，然后把差分的  $(s'_i, w'_i)$  更新一下，用平衡树维护所有的  $(s'_i, w'_i)$ ，询问时在平衡树上二分即可。时间复杂度  $O(n \log n)$ 。

## 星系推理 (galaxy)

首先发现一个重要的性质：如果两个行星在某一时刻处于相同的位置，那么接下来它们都会一直处在同一位置。

因此，只要两个行星在同一位置，那么就可以把这两个行星合并成一个大行星，质量相加即可。

接着我们需要注意到，可能会有两个行星一左一右反复横跳的情况。这种情况我们认为这两个行星处于稳定的状态。那么我们声称，把依次合并或两个行星相互跨越称作一次事件（两星横跳不算在内，只算一次跨越事件），那么一直到  $+\infty$  时刻，发生的事件总数是  $O(n)$  量级的。

理由：显然，合并事件不超过  $n - 1$  次。其次，两星相互跨越的情况，一定是一开始相向而行，然后我们可以说明，接下来不可能背向而行。这样，两个行星要么同向而行，要么有至少一个行星停在原地不动，接下来遇到其他行星都会产生合并。另外，两星横跳的状态，如果其他行星移动过来，也一定会产生合并。因此所有的事件都会导致接下来要么发生一次合并，要么没有事件发生，总的事件个数就是  $O(n)$  的。

两星跨越之后不可能背向而行的证明：设两星质量为  $w_1, w_2$ （初始  $w_1$  在左边  $w_2$  在右边），剩余左侧行星质量总和为  $w_l$ ，右侧质量总和为  $w_r$ ，那么有：

$$w_l < w_2 + w_r$$

$$w_l + w_1 > w_r$$

$$w_l + w_2 < w_r$$

$$w_l > w_1 + w_r$$

(②-①)+(④-③) 即可导出矛盾  $0 > 0$ 。

因此，剩下的工作，只需要一个模拟就能够解决问题了。

具体地，使用并查集维护行星的合并，使用链表维护数轴上行星之间的相对位置关系（快速修改相邻两个行星的相对位置关系，方便合并时删除多余节点，并时时修改前后缀的质量和，每次修改都是  $O(1)$  的），并维护出前后缀的质量和，使用优先级队列维护接下来可能会发生的事件，修改时可以懒惰删除，注意维护好两星反复横跳的情况，剩下的只有讨论与细节了。

时间复杂度  $O(n \log n + q)$ 。